

Вопросы к коллоквиуму
по уравнениям с частными производными (осенний семестр 2025)

1. Сформулировать задачу Коши для линейного уравнения с частными производными второго порядка. Переход к задаче с «начальными данными» на плоскости $y_n = 0$. Понятие характеристики. Разобрать пример задачи Коши с данными на характеристике.
2. Объяснить естественность выбора класса аналитических функций для решения нехарактеристической задачи Коши. Сформулировать теорему Коши-Ковалевской и доказать единственность решения задачи Коши в классе аналитических функций.
3. Определение мажоранты для аналитической функции. Примеры мажорант.
4. Понятие мажорирующей задачи. Сравнение решений исходной и мажорирующей задач.
5. Доказательство теоремы Коши-Ковалевской (существование локально аналитического решения нехарактеристической задачи Коши).
6. Пример С.В. Ковалевской.
7. Пример Ж. Адамара.
8. Классификация уравнений второго порядка и приведение к каноническому виду.
9. Энергетическое неравенство для решения волнового уравнения. Постановка задачи Коши. Единственность классического решения задачи Коши.
10. Трехмерное волновое уравнение. Радиальный случай и решение задачи Коши.
11. Сферическое среднее и его свойства. Вывод формулы Кирхгофа для однородного волнового уравнения.
12. Решение задачи Коши для неоднородного волнового уравнения. Принцип Дюамеля.
13. Решение задачи Коши для волнового уравнения в случае $n = 2$ и $n = 1$.
14. Область зависимости решения от данных задачи Коши. Процесс распространения волн в пространстве, на плоскости и на прямой. Конечная скорость распространения волны. Принцип Гюйгенса.
15. Теорема о разрешимости задачи Коши для одномерного нелинейного волнового уравнения. Применение принципа сжимающего отображения.
16. Средние функции и их свойства.
17. Два определения обобщенного решения однородного волнового уравнения и их эквивалентность.
18. Обобщенная производная в смысле Соболева. Единственность обобщенной производной и другие свойства.(примеры)
19. Пространство Соболева $H^1(\Omega)$ и его свойства (гильбертовость, сепарабельность, след на границе области) Примеры.
20. Пространство $H_0^1(\Omega)$ и его свойства (гильбертово, сепарабельно). Формула интегрирования по частям.

21. Неравенство Фридрихса.
22. Перестановочность операторов усреднения и обобщенной производной в смысле Соболева.
23. Доказательство, что $C_0^\infty(\overline{\Pi_a})$ всюду плотно в $H^1(\Pi_a)$.
24. Неравенство Пуанкаре.
25. Теорема вложения Реллиха-Кондрашова.
26. След функции из $H_0^1(\Omega)$ на гладкой $(n - 1)$ -й поверхности. Корректность определения следа функции.
27. Задача Дирихле для уравнения Пуассона с однородными краевыми условиями. Определение классического и обобщенного решения. Теорема существования и единственности обобщенного решения однородной задачи Дирихле.
28. Задача Дирихле для уравнения Пуассона с ненулевыми краевыми условиями. Определение классического и обобщенного решения. Теорема существования и единственности обобщенного решения.
29. Постановки начально-краевых задач для волнового уравнения. Определение классического решения. Первая начально-краевая задача для волнового оператора. Определение обобщенного решения. Единственность обобщенного решения первой начально-краевой задачи.
30. Собственные функции и собственные значения задачи Дирихле для оператора Лапласа в ограниченной области и их свойства.
31. Теорема существования обобщенного решения первой начально-краевой задачи для волнового уравнения (Метод Фурье).
32. Задача на минимум функционала на замкнутом подпространстве H пространства $H^1(\Omega)$. Понятие минимизирующей последовательности. Теорема о существовании и единственности элемента, на котором достигается минимум функционала. Вариационное свойство решения задачи Дирихле.
33. Метод Ритца.